

Poglavje 10 **P5** Metamodel delovnega sistema in arhitektura poslovnega informacijskega sistema



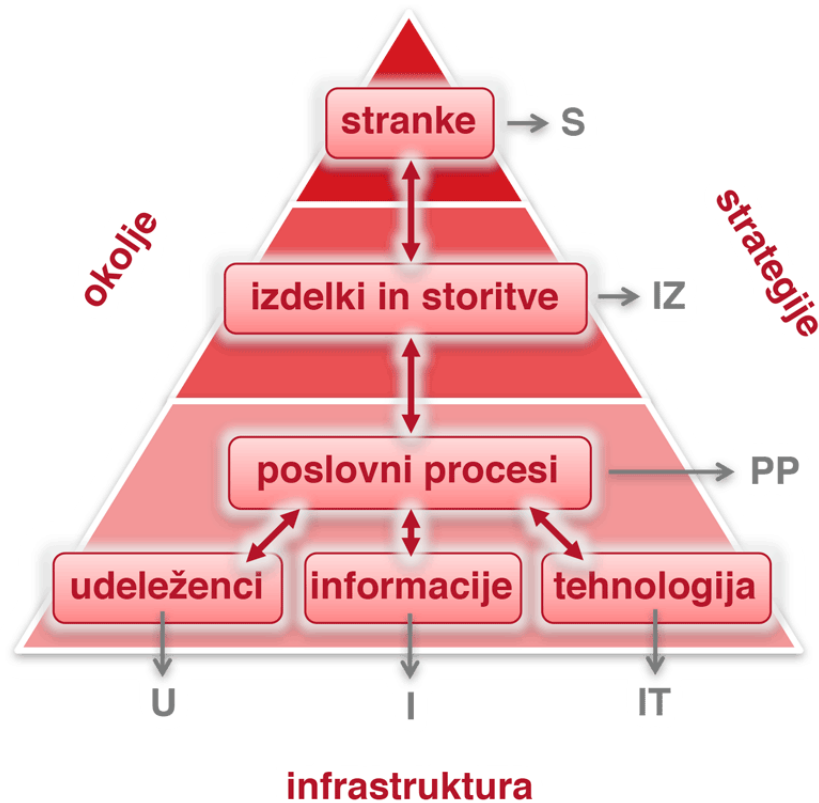
P5

10.1 Metamodel delovnega sistema

Delovni sistem (angl. [W Work System](#)) je sistem, kjer (človeški) udeleženci in računalniki opravljajo delo (processe in aktivnosti) z uporabo informacij, tehnologij in drugih virov z namenom opravljanja storitev za notranje oz. zunanje stranke.

Pri opisu delovnega sistema pogosto uporabimo **metamodel delovnega sistema** (angl. [W Work System Framework \(WSF\)](#)), ki predstavi delovni sistem na različnih ravneh:

- **stranke, izdelki in storitve** (zadovoljitev stranke),
- **poslovni procesi** (opravi delo učinkovito),
- **udeleženci** (omogoči delo udeležencev in jim nudi podporo),
- **informacije** (ustvari dodano vrednost iz informacij),
- **tehnologija** (zmanjša napor pri uporabi tehnologij),
- **infrastruktura** (naj bo ključen vir),
- **okolje** (zmanjša nepotrebne konflikte in tveganja),
- **strategije** (strategije podjetja, oddelka in delovnega sistema morajo biti medsebojno skladne).



Slika 10.1: Metamodel delovnega sistema

Metamodel delovnega sistema je opredeljen kot
funkcija vseh teh vhodov

$$PMM(S, IZ, PP, U, I, IT)$$

in je odvisen od **strank** S , **izdelkov in storitev** IZ , **poslovnih procesov** PP , **udeležencev** U , **informacij** I in **tehnologij** IT , kjer za **poslovne procese** velja

$$PP : U \times I \times IT \rightarrow IZ$$

metamodel delovnega sistema je funkcija, ki slika vse te vhode v storitve in izdelke

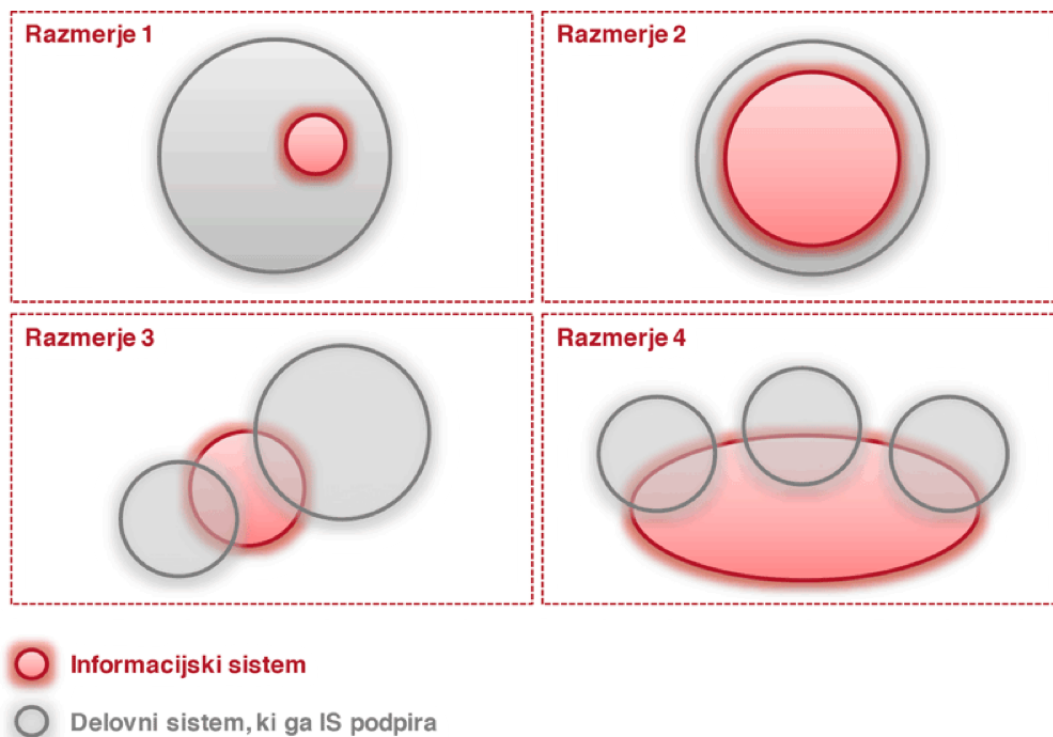
in za **izdelke in storitve** velja

$$IZ : PP \rightarrow S$$

10.1.1 Razmerje med informacijskim sistemom in delovnim sistemom

Slika 10.2 prikazuje različne primere razmerij med informacijskim sistemom (IS) in delovnim sistemom (DS):

- **Razmerje 1:** IS je majhen in namenjen podpori zgolj določeni komponenti DS.
- **Razmerje 2:** IS je skoraj ekvivalenten DS, torej ga podpira skoraj v celoti.
- **Razmerje 3:** IS, ki je bil načrtovan, da podpira nek DS, se uporablja tudi v drugem DS.
- **Razmerje 4:** Ogromen IS, ki podpira več različnih DS.



Slika 10.2: Razmerje med informacijskim sistemom in delovnim sistemom

Kot prikazujejo zgornji primeri razmerij, se koncepta informacijskega sistema in delovnega sistema razlikujeta, zato tabela 10.1 predstavlja nekaj dodatnih primerov soodvisnosti.

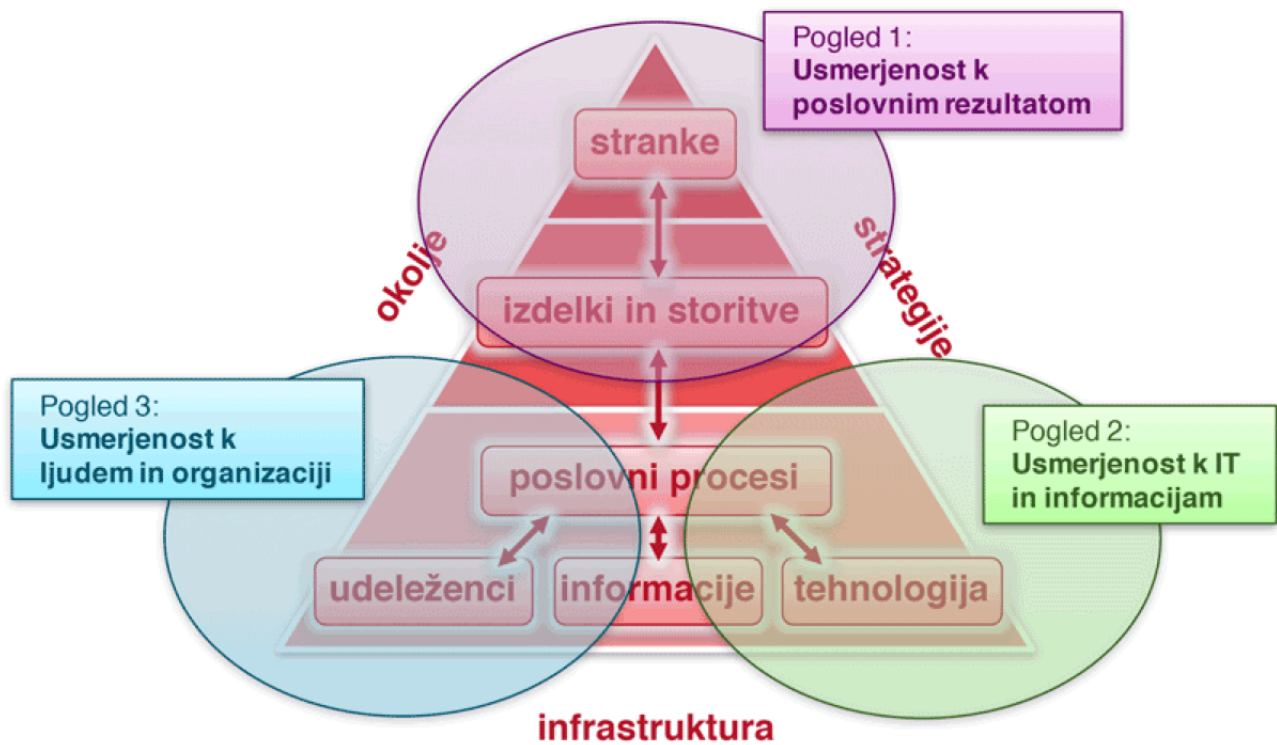
Tabela 10.1: Razlike med informacijskim sistemom in delovnim sistemom (Alter 2002)

IS	DS, ki ga podpira IS	Elementi DS, ki niso vključeni v IS
Čitalci črtne kode in računalniki, ki zbirajo podatke o prodanih artiklih in pripravijo račun.	Izvedba obračuna stranki.	Vzpostavitev osebnega stika s stranko, polnjenje nakupovalne vreče z izdelki.
Študijski IS omogoča študentom prijavo na izbran predmet.	Prijava na predmet.	Odločitev za prijavo na izbran predmet, da bo tedenska obremenitev ustrezna.
Sistem za urejanje besedil, ki se uporablja za pisanje in pregled poglavij knjig.	Pisanje knjige.	Odločitev o vsebini in na kakšen način jo predstaviti.
Interaktivni sistem za direktorje, ki jim omogoča pregled nad učinkovitostjo organizacije.	Pregled učinkovitosti poslovanja.	Pogovor z ljudmi za boljše razumevanje njihovega pogleda na tok dogodkov.
Sistem za identifikacijo ljudi z analizo glasu.	Onemogočenje nepooblaščenega dostopa.	Varnostniki in ostali varnostni ukrepi.

10.1.2 Različni pogledi na metamodel delovnega sistema

Poznamo različne poglede na metamodel delovnega sistema (glej sliko 10.3):

1. usmerjenost k poslovnim rezultatom,
2. usmerjenost k IT in informacijam in
3. usmerjenost k ljudem in organizaciji.



Slika 10.3: Različni pogledi na metamodel delovnega sistema

10.1.3 Primeri metamodelov delovnega sistema

Karakteristične spremenljivke, ki jih povezujemo s posameznim vidikom metamodela delovnega sistema, prikazuje slika 10.4, medtem ko sta v nadaljevanju predstavljena **dodatni primera** odobritve kredita (glej sliko 10.5) in nakupa v eBay spletni trgovini (glej sliko 10.6)).

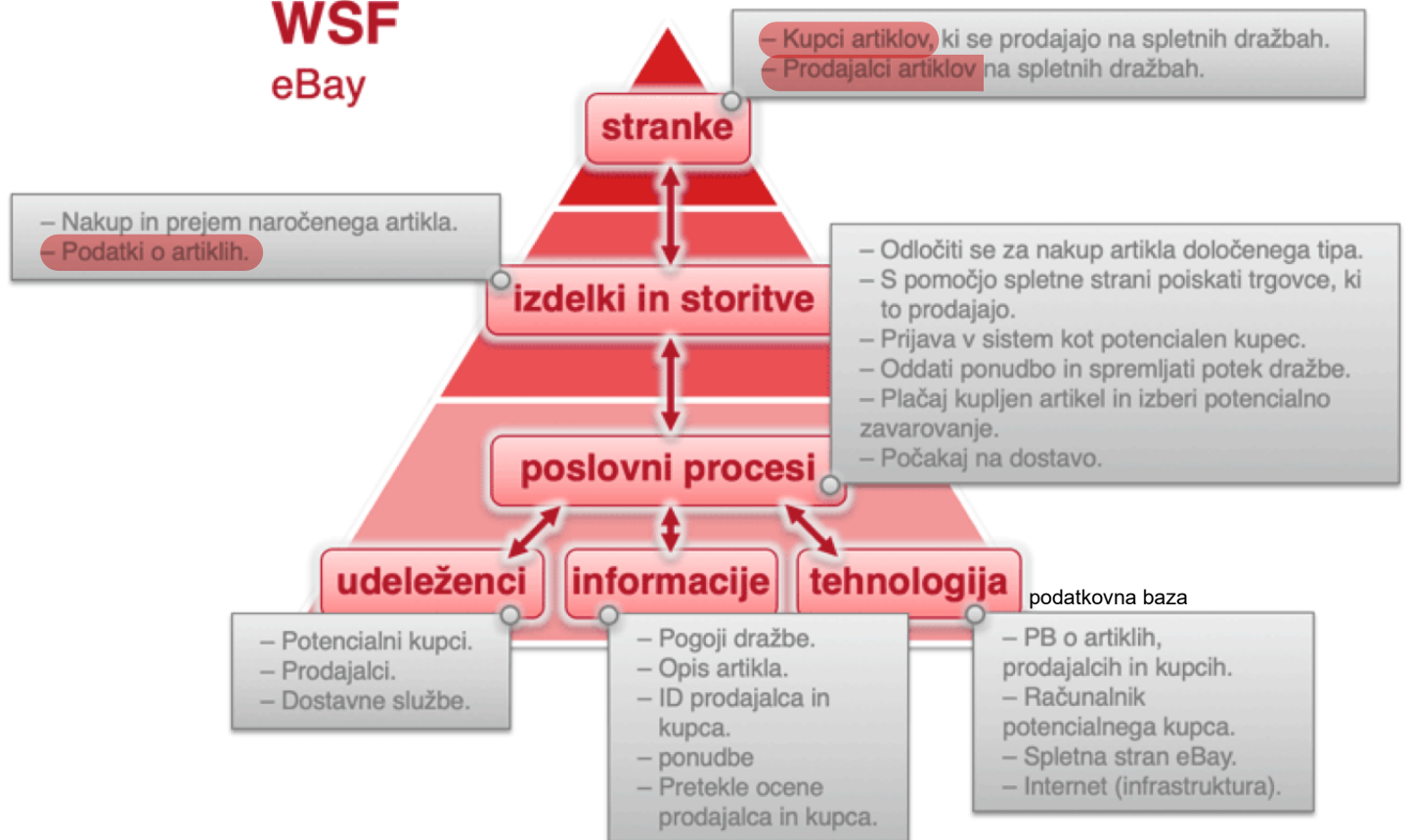


10.1.3.1 Odobritev kredita (mi smo banka in gledamo sistem z vidika banke)



Slika 10.5: Odobritev kredita

10.1.3.2 Nakup v eBay spletni trgovini



Slika 10.6: Nakup v eBay spletni trgovini

 **ChatGPT:** Provide me with an example of **Work System Framework** from **airlines industry**.

The Work System Framework (WSF) is a holistic approach to designing and managing complex work systems. In the airlines industry, a Work System Framework can be used to analyze and improve the various processes, tasks, people, and technologies involved in delivering air travel services.

Here is an example of how the Work System Framework can be applied to the airlines industry:

1. **Work System Environment:** This includes the **external factors** that affect the airlines industry, such as the **economy, regulations, competition, and customer expectations**. For example, changes in fuel prices or travel restrictions due to a pandemic can significantly impact the airline industry.
2. **Work Processes:** These are the series of **steps involved in delivering air travel services**, including booking, check-in, boarding, in-flight service, and baggage handling. Airlines must ensure that these processes are designed to be efficient, effective, and safe, while also meeting customer needs and regulatory requirements.
3. **Information:** The airlines industry relies heavily on information technology to manage and optimize their operations, such as **flight scheduling, passenger data, and baggage tracking**. Effective information systems are essential for airlines to provide accurate and timely information to customers and to improve operational efficiency.
4. **Work Culture:** The **culture of an airline** can significantly impact its success. For example, a culture that prioritizes safety, customer service, and continuous improvement can improve customer satisfaction and employee engagement.
5. **People:** The employees who work for airlines, including pilots, flight attendants, ground staff, and maintenance workers, are critical to delivering air travel services. Airlines must ensure that they hire and train the right people, provide them with the necessary tools and resources, and create an environment that supports their success.

By considering each of these elements within the Work System Framework, airlines can identify areas for improvement and implement changes that lead to better customer experiences, operational efficiency, and business success.

10.2 Arhitektura poslovnega informacijskega sistema

10.2.1 Uvod v poslovne informacijske sisteme

Zakaj potrebujemo **poslovne informacijske sisteme** (angl. [!\[\]\(e474458956c9a37fbf9586ddb60a7fa1_img.jpg\) Enterprise Information System \(EIS\)](#))?

- Uporabljajo se v večini sodobnih podjetij.
- Področje posluša **večina študentov smeri računalništva in informatike ter ekonomije**.

- Povezuje različne poslovne funkcije (angl. [W business function](#)).

10.2.2 Poklici, povezani s poslovnimi informacijskimi sistemi

Poklici, povezani s celovitimi programskimi rešitvami (angl. [W Enterprise Resource Planning \(ERP\)](#)):

- prodajni sodelavec (angl. *sales associate*),  opisi nalog teh poklicev
- predprodajni inženir (angl. *pre-sales engineer*),
- sistemski arhitekt (angl. *system architect*), razmišlja o arhitekturi, o komponentah, kako jih povezati itd.
- vodja projekta (angl. *project manager*), mehke veščine
- funkcionalni svetovalec (angl. *functional consultant*), kaj bi imeli sploh vse imeli vključeno
- tehnični svetovalec (angl. *technical consultant*).

Sisteme ERP uporabljajo številna večja podjetja in organizacije, med drugim tudi Walmart, HP, ExxonMobil, Intel, Apple, Boeing, Univerza v Ljubljani, Krka idr.

Primer **zaposlitvene možnosti** na področju celovitih programskih rešitev:

- Naziv delovnega mesta in opis nalog:
 - Skrbnik ERP.
 - Zagotavljanje zanesljivega delovanja sistema ERP, odpravljanje težav povezanih s strojno in programsko opremo.
 - Spremljanje delovanja sistema ter vzdrževanje varnosti in zanesljivosti delovanja.
 - Usklajevanje izdaj programske opreme, popravkov in nadgradenj.
- Povprečna letna plača:
 - \$75.000 - \$85.000
- Primeri področij delovanja podjetij, ki imajo opisane potrebe:
 - biotehnologija, zdravstvo,
 - maloprodaja in veleprodaja, transport,
- Katere so potrebne osebnostne lastnosti in veščine za ta položaj?
 - Diploma iz poslovne administracije ali informacijskih sistemov.
 - 2-8 let izkušenj s podporo sistemom ERP.
 - Sposobnost reševanja problemov, dobre medosebne komunikacije lastnosti.

10.2.3 Razumevanje poslovnih procesov

10.2.3.1 Primer naročila iPhonov

Poglejmo si pot iPhona od podjetja  Apple do maloprodajne trgovine  EPL.

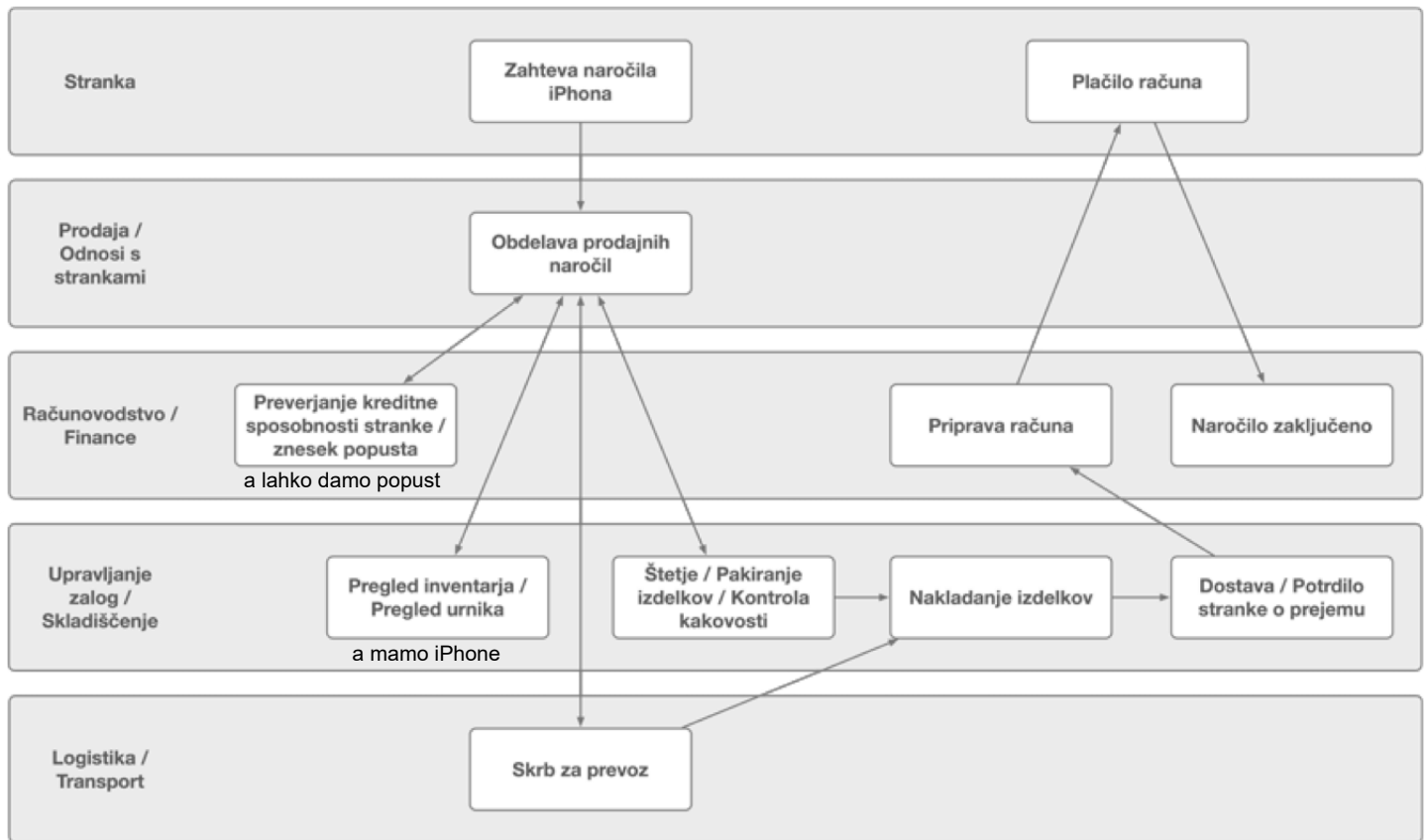


Slika 10.7: Apple iPhone

- 🗣️ **EPL → Apple:**
 - Na lokaciji 📍 **Kongresni trg 15, 1000 Ljubljana** potrebujemo **100 iPhonov** do konca naslednjega tedna. Naročilu dodajte še **popust**, ker smo vam zadnjič uredili večji nakup prenosnikov 😊
- Ali **lahko sklenemo ta dogovor** (EPL 🗣️ Apple)?
 - Imamo dovolj iPhonov na zalogi?
 - Lahko telefone pravočasno pošljemo na željeno lokacijo?
 - Ima EPL dobre poslovne rezultate?
 - Lahko EPL plača pravočasno?
 - Lahko vključimo dodatni popust?
- **Izpolnimo naročilo** (Apple → EPL).
 - Zbiranje in organizacija izdelkov.
 - Načrtovanje transporta.
 - Nalaganje.
 - Dostava.
- 🗣️ **EPL → Apple:**
 - Prejeli smo 100 iPhonov. Hvala, ker ste jih dostavili pravočasno. **Plačilo** je izvedeno.

10.2.3.2 Pregled procesa

Gre za običajni postopek **izpolnjevanje naročila** (angl. *order fulfillment process*). Pri tem sodelujejo **interni in zunanji oddelki**. Z vidika podpore poslovnega procesa nas zanima, **kako so oddelki vključeni in kaj so potencialne napake, do katerih lahko pride**.



Slika 10.8: Običajni koraki v procesu izpolnjevanja naročil

10.2.3.3 Potencialne težave

- Ni zaloge:
 - Preveč hkratnih naročil s strani drugih podjetij.
 - Premalo zalog v skladišču (npr. premalo proizvedenih enot v zadnjem četrtletju zaradi stavke delavcev).
 - Večje število okvarjenih enot zaradi slabega nadzora kakovosti.
- Omejena zmogljivost logističnega podjetja:
 - Pošiljanje ni mogoče zaradi prevelikega števila zahtev v prazničnem času.
- Stranka še ni plačala računa iz prejšnjega leta!

Ključna ugotovitev pa je, da se morajo informacije učinkovito prenašati med poslovnimi enotami.

10.2.4 Poslovne funkcije



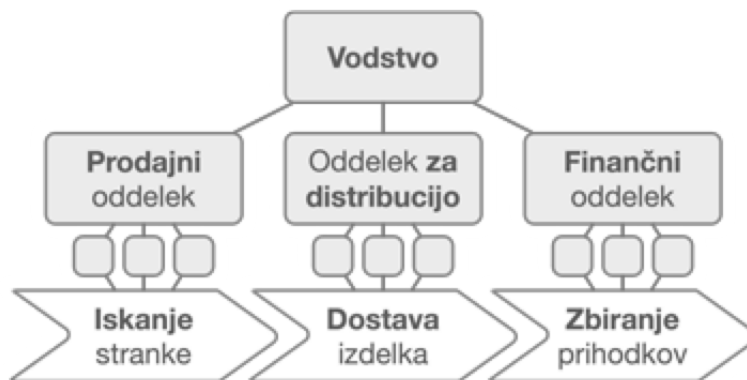
Slika 10.9: Silosi poslovnih funkcij

Zakaj poslovne funkcije povzročajo učinek silosa, kot prikazuje slika 10.9?

- Povečanje števila organizacijskih enot.
- Povečanje specializacije.

- Različne sheme spodbud po oddelkih oz. organizacijskih enotah.

Rešitev je v **procesno usmerjenem pogledu** na organizacijo, kot to prikazuje slika 10.10.



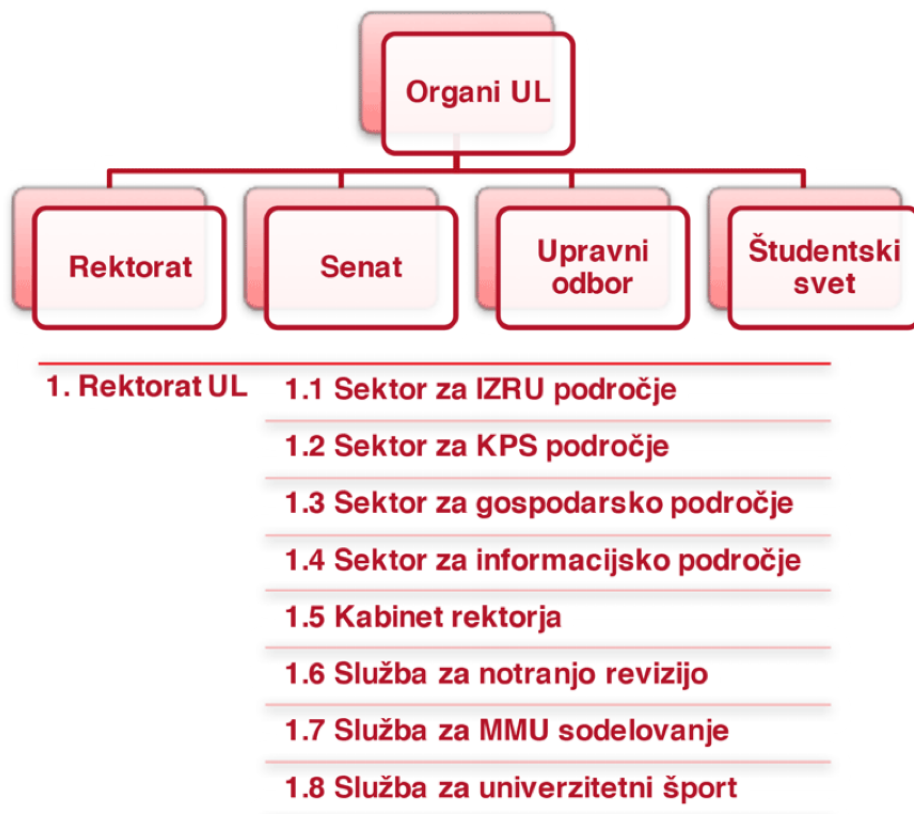
Slika 10.10: Rešitev silosov poslovnih funkcij

10.2.5 Primeri poslovnih sistemov

10.2.5.1 Univerza v Ljubljani (UL)

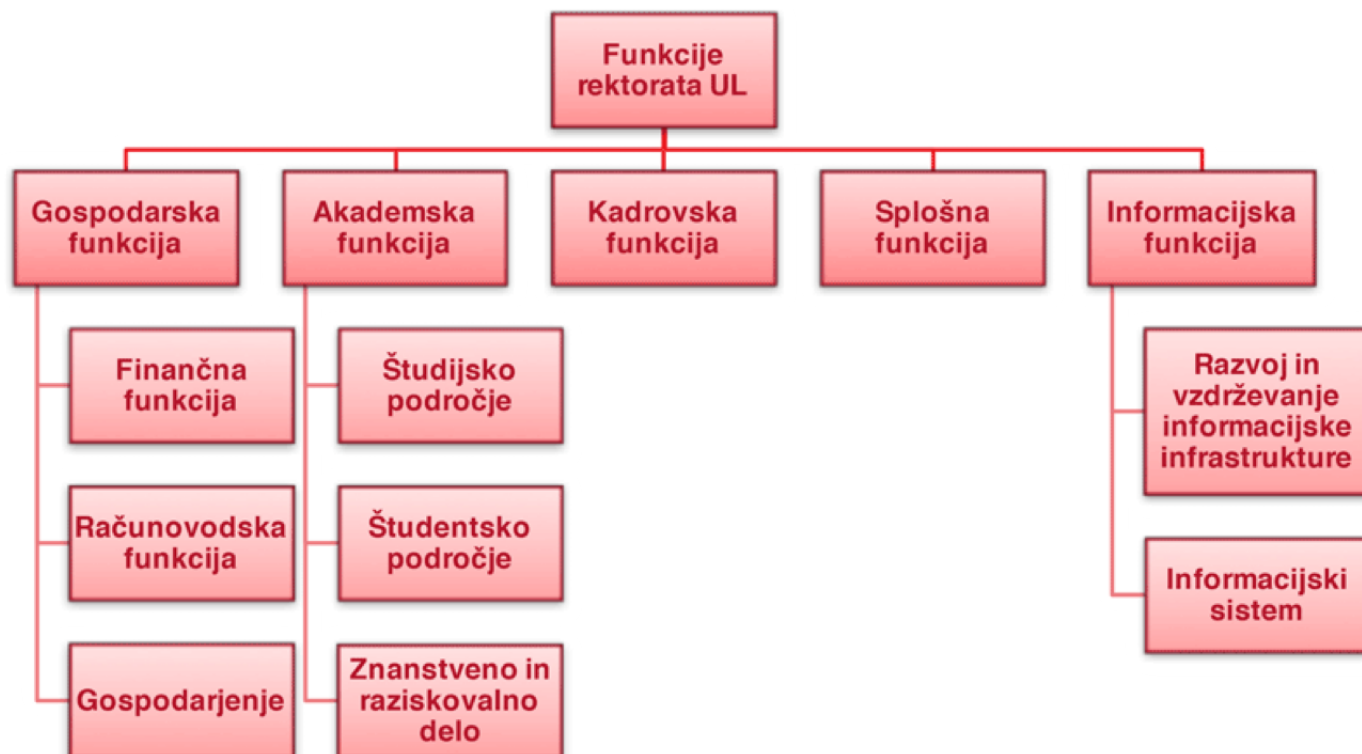
Študenti ste “stranke” Univerze v Ljubljani (UL), zato imate zagotovo trenutno čisto drugačen pogled na UL, kot bi ga potrebovali, če bi razvijali informacijski sistem za podporo UL.

V začetnih fazah razvoja zato pogosto predstavimo poslovne sisteme v obliki **organizacijske sheme** (glej sliko 10.11), **funkcionalne dekompozicije** (glej sliko 10.12) in **podrobnega pregleda poslovnih procesov** (npr. Rektorata UL na sliki 10.13).



Slika 10.11: Organizacijska shema

kdo rabi sistem, komu ga ponujamo...



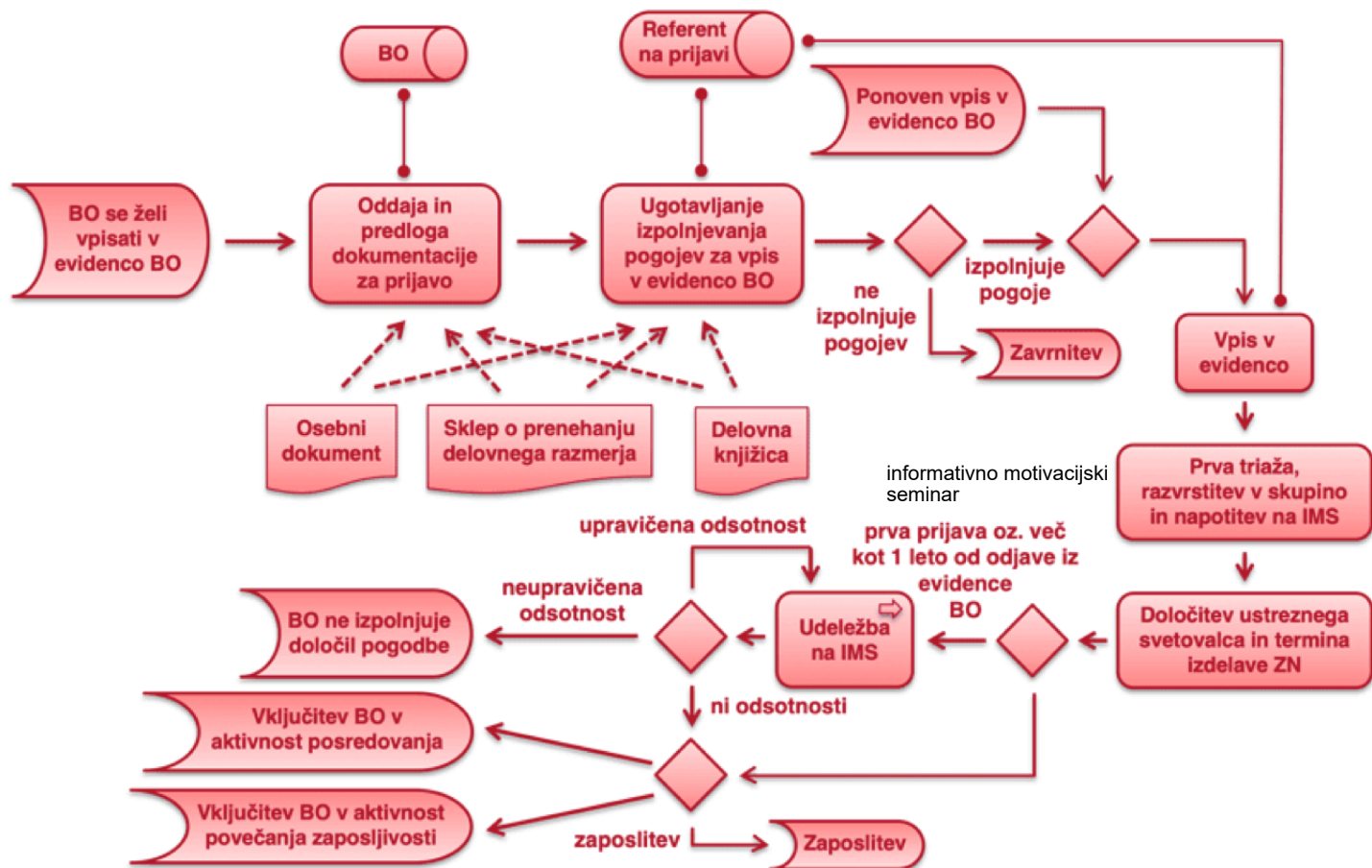
Slika 10.12: Funkcionalna dekompozicija Kaj posamezne vloge znotraj stranke, delajo



Slika 10.13: Pregled poslovnih procesov Rektorata UL

10.2.5.2 Zavod Republike Slovenije za Zaposlovanje (ZRSZ)

Primer na sliki 10.14 prikazuje podroben poslovni proces vpisa brezposelne osebe (BO) v evidenco BO, kjer se s pomočjo zaposlitvenega načrta (ZN) in informativno-motivacijskih seminarjev (IMS) pomaga pri iskanju zaposlitve.



Slika 10.14: Podroben poslovni proces vpisa BO v evidenco

 **ChatGPT:** Provide me with an example of a business process.

One example of a business process is the procurement process. This is the process by which a company acquires the goods and services it needs to operate. Here are the steps involved in a typical procurement process:

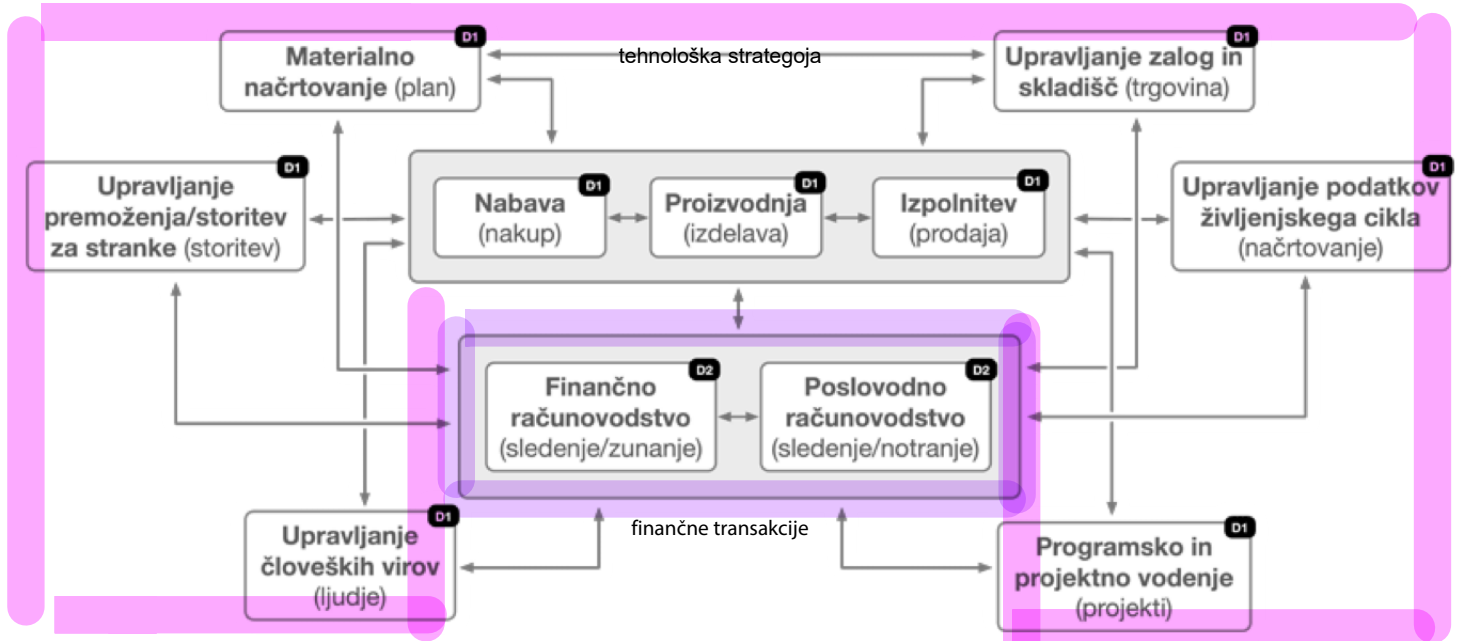
1. Identify the need: The first step in the procurement process is to identify the need for a particular good or service. This may be triggered by a request from a department or project manager.
2. Prepare a purchase request: The next step is to prepare a purchase request that details the specific requirements for the good or service, including quantity, quality, and any other specifications.
3. Obtain quotes or proposals: Once the purchase request has been prepared, the procurement team will reach out to potential suppliers to obtain quotes or proposals for the requested good or service.
4. Evaluate quotes or proposals: The procurement team will then evaluate the quotes or proposals received from suppliers, taking into account factors such as price, quality, delivery time, and reliability.
5. Select a supplier: Based on the evaluation, the procurement team will select a supplier to provide the requested good or service.
6. Issue a purchase order: Once a supplier has been selected, a purchase order is issued, which formalizes the agreement between the company and the supplier.
7. Receive the goods or service: The supplier will then deliver the goods or provide the service as specified in the purchase order.
8. Review and approve the invoice: Finally, the company will review and approve the supplier's invoice for payment.

10.2.6 Poslovni sistemi in poslovne funkcije

Kot prikazuje slika 10.15, lahko poslovni sistem opredelimo z dveh vidikov:

Definicija 1 (D1): **Poslovni sistem** podpira celotno verigo notranjih poslovnih procesov podjetja.

Definicija 2 (D2) (Gartner): **Poslovni sistem** predstavlja **tehnološko strategijo**, kjer so **operativne poslovne transakcije povezane s finančnimi transakcijami**, še posebej transakcije glavne knjige (*angl. general ledger*).



Slika 10.15: Poslovni sistemi in poslovne funkcije

10.2.7 Podjetja in poslovni procesi

- Podjetje želi doseči komercialni ali družbeni cilj.
 - Izdelava in dostava izdelkov.
 - Zagotavljanja delov in materialov proizvajalcem.
 - Zagotavljanje storitev.
- Podjetje uporabljajo poslovne procesa za opravljanje dela pri doseganju cilju.
- Poslovni proces je množica opravil (*angl. tasks*) ali dejavnosti (*angl. activities*) za doseganje željenih rezultatov.
- Poslovni proces sproži določen dogodek:
 - Prejem naročila stranke.
 - Potreba po povečanju zalog.
- Korake poslovnega procesa opravijo in zaključijo različna funkcionalna področja.
- Primeri:
 - Naročilo/nakup delov od proizvajalca.
 - Štetje in spremljanje zalog.
 - Proizvodnja izdelkov.
 - Človeški viri in obračun plač.
 - Knjigovodstvo in davčno poročanje.

10.2.7.1 Nabava (nakup)

- Cilj/rezultat: **nabava potrebnih materialov od zunanje prodajalca.**
 - Začne se, ko v skladišču zaznajo potrebo po nakupu materiala.
 - Potreba se dokumentira in posreduje v oddelek nabave.
 - Nabavna služba poišče ustreznega prodajalca, pripravi naročilnico in jo posreduje prodajalcu.
 - Prodajalec pošlje material v skladišče.

- Prodajalec podjetju pošlje račun, ki ga prejme računovodstvo.
- Računovodstvo izvede plačilo prodajalcu.

10.2.7.2 Proizvodnja (izdelava)

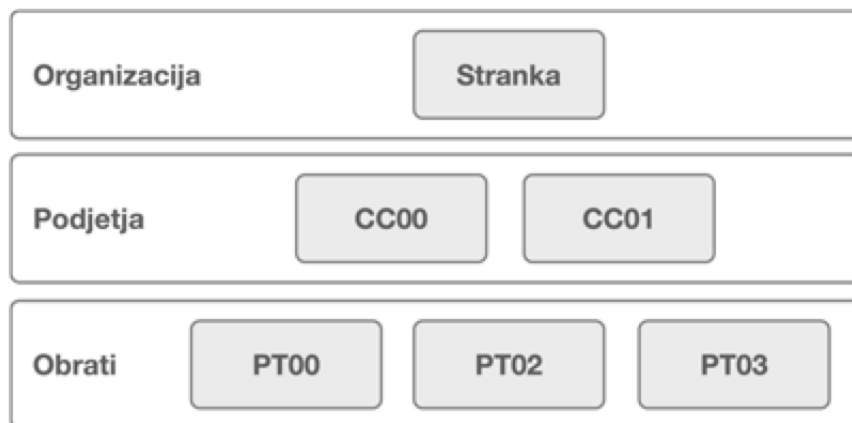
- Cilj/rezultat: **interna pridobitev potrebnega materiala.**
 - Skladišče **zahteva proizvodnjo** izdelka, ko je zalog malo.
 - Proizvodni oddelek **odobri izdelavo.**
 - Proizvodni oddelek pooblasti skladišče za **izdajo osnovni materialov**, potrebnih za dokončanje proizvodnje.
 - **Proizvodnja izdelka.**
 - Končni izdelek se **posreduje v skladišče.**
 - V evidencah podjetja se posodobi stanje zalog.

10.2.7.3 Proces izpolnjevanja naročil

Proces izpolnjevanja naročil smo predstavili že na sliki [10.8](#).

- Organizacijski podatki:
 - podjetje, pravne osebe, hčerinske družbe,
 - tovarne, prodajne regije in še veliko več.

Kot prikazuje slika [10.16](#), je **stranka SAP** (*angl. SAP client*) je najvišja organizacijska raven znotraj sistema SAP. Stranka predstavlja podjetje, ki je sestavljeno iz pravnih oseb oz. hčerinskih družb.



Slika 10.16: Stranka SAP

Podjetje (*angl. company*) predstavlja pravno osebo. Podjetje ima v okviru SAP celoten knjigovodski nabor in domačo valuto.

10.2.8 Primerjava največjih ponudnikov

Tabela 10.2: Primerjava največjih ponudnikov sistemov ERP

 SAP	 Oracle	 MS Dynamics
- Največji tržni delež, - najvišja stopnja uvrstitve v ožji izbor, - največja stopnja izbire pri uvrstitvi v ožji izbor, - največja razlika med načrtovanim in dejanskim trajanjem izvedbe.	- Največja razlika med predvidenimi in dejanskimi stroški projekta, - najvišji stroški projekta, - najkrajša dolžina motnje obratovanja.	- Najmanjši tržni delež, - najnižja stopnja izbire pri uvrstitvi v ožji izbor, - najdaljše trajanje izvedbe, - najnižji stroški projekta.

Na sliki 10.17 je prikazan Gartnerjev magični kvadrant oblačnih sistemov ERP za storitveno usmerjena podjetja.

Izdaja ga podjetje  Gartner in predstavlja dvodimenzionalno analizo izdelkov in storitev, ki so povezani z upravljavskimi informacijskimi sistemi. Strokovnjaki na različnih področjih IT dajejo velik pomen omenjeni klasifikaciji ter pogosto predstavlja osnovo za izbiro določenih rešitev v ožji izbor.



Slika 10.17:  Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises

Dimenziji Gartnerjeva magičnega kvadranta sta:

- sposobnost izvedbe** (angl. *ability to execute*),
 - izdelek ali storitev,
 - sposobnost “preživetja”,
 - izvedba prodaje/cena,
 - izkušnja potrošnika,
- celovitost vizije** (angl. *completeness of visions*),

- razumevanje trga,
- tržna strategija,
- prodajna strategija,
- strategija ponudbe,
- panožna strategija,
- geografska strategija.

Na podlagi omenjenih dimenzij imamo naslednje skupine rešitev:

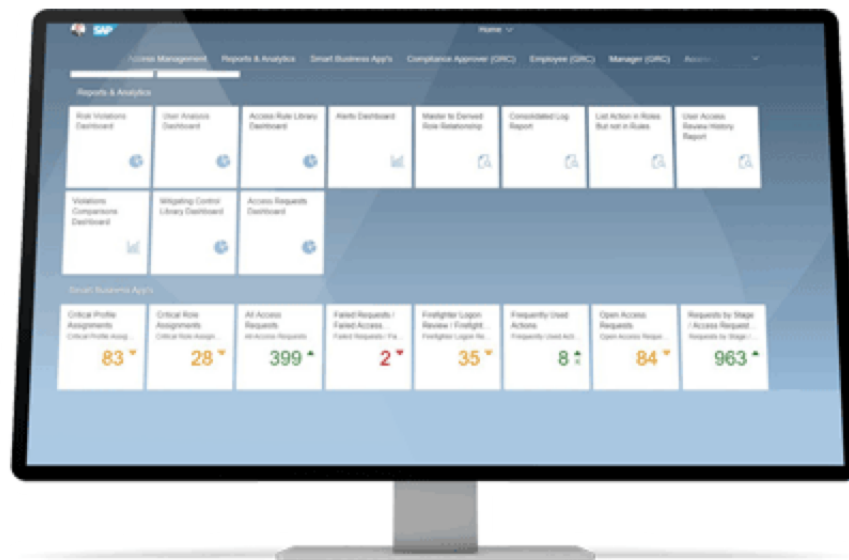
- **voditelji** (*angl. leaders*),
 - Dokazana **uspešnost pri strankah** in **zagon v naraščajoči prisotnosti na trgu**.
- **izzivalci** (*angl. challengers*),
 - Trdna **podpora podjetjem, ki niso podvržena večjim spremembam**.
- **vizionarji** (*angl. visionaries*),
 - Primerno za podjetja z **nedavnimi inovacijami, mešanimi rezultati** in praksami prodajalcev.
- **nišni igralci** (*angl. niche players*),
 - Velja za podjetja, ki so **v omejenem številu držav, z omejeno kompleksnostjo** in malo **vertikalnimi trgi**.

10.2.9 Zgodovina sistema SAP Šiht od Pepeta - ask him

Eden najbolj pogosto uporabljenih sistemov ERP je SAP, kjer so zgodovinski mejniki pri razvoju naslednji:

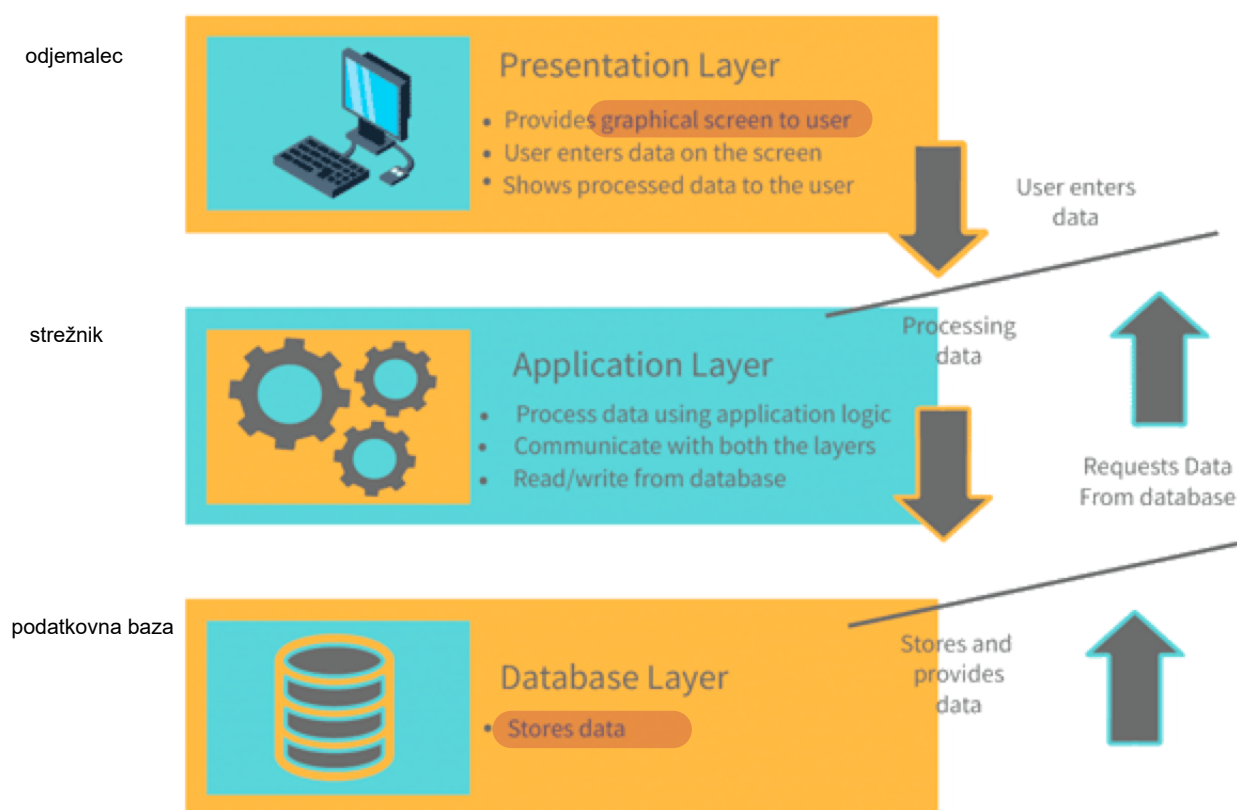
- **1972:** Sistemska analiza in razvoj programov
- **1976:** nem. **Systeme, Anwendungen und Produkte** in der Datenverarbeitung, angl. **Systems, Applications, Products** in data processing
- **1972:** SAP R/1 (brez podatkovne baze, kombinirana aplikacijska in prezentacijska raven)
- **1979:** **W SAP R/2** (podatkovna baza, kombinirana aplikacijska in prezentacijska raven)
- **1992:** **W SAP R/3** (podatkovna baza, aplikacijska raven in prezentacijska raven)
- **2004:** SAP R/3 ECC 5.0
- **2005:** SAP R/3 ECC 6.0
- **2006:** SAP ERP 6.0 EHP 1
- **2015:** SAP ERP 6.0 EHP 8

Uporabniški vmesnik sistema prikazuje slika **10.18**, kjer je razvidna začetna stran sistema, ki omogoča uporabniku **dostop do različnih funkcionalnosti sistema**.



Slika 10.18: Uporabniški vmesnik SAP

Sistem SAP je že v začetnih verzijah uporabljal 3-nivojsko arhitekturo, ki je prikazana na sliki 10.19



Slika 10.19: Večnivojska arhitektura sistema SAP

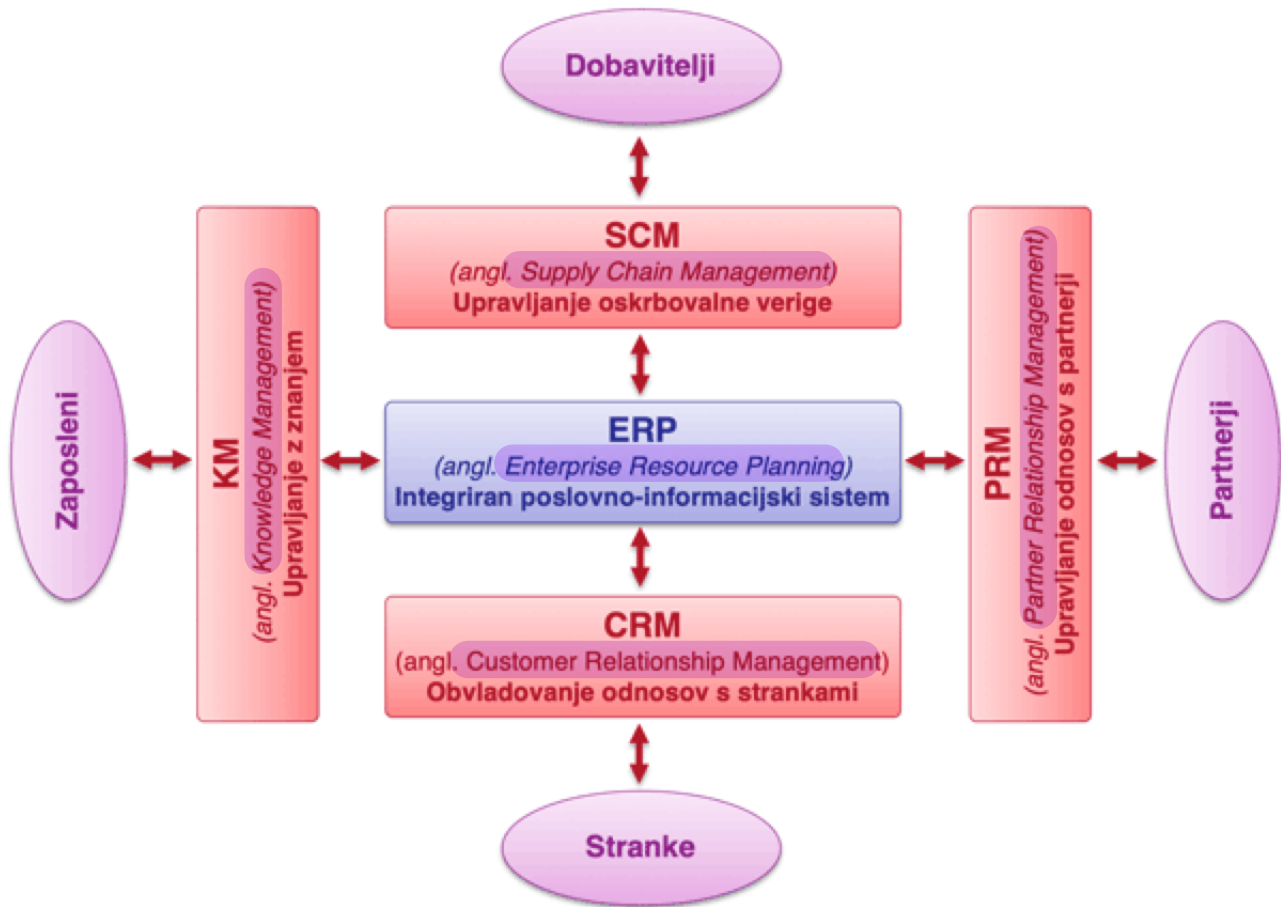
10.2.10 Komponente poslovnih informacijskih sistemov

Poslovni informacijski sistem sestavlja več ključnih komponent (glej sliko 10.20):

- **ERP**, ki zagotavlja **učinkovite interne poslovne procese** na področju proizvodnje, razpečave (distribucije) in financ (več v poglavju 10.2.13),
- **CRM** se ukvarja s **pridobivanjem** in **zadržanjem dobičkonosnih strank**, trženjem, prodajo in podporo (več v poglavju 10.2.14),
- cilj **SCM** je razviti **učinkovite procese iskanja virov** in **nabave izdelkov** ter storitev, potrebnih za

poslovanje (več v poglavju 10.2.15),

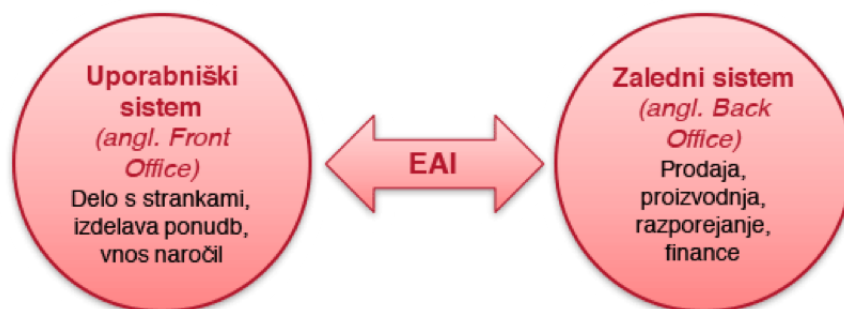
- **PRM** se ukvarja s pridobivanjem in zadržanjem partnerjev, ki lahko povečajo prodajo in razpečavo (distribucijo) izdelkov ali storitev podjetja, partner relationship manager
- **KM** zaposlenim zagotavlja ustrezna odločitvena orodja in orodja, ki podpirajo skupinsko delo (več v poglavju 10.2.16).



Slika 10.20: Arhitektura poslovnega informacijskega sistema

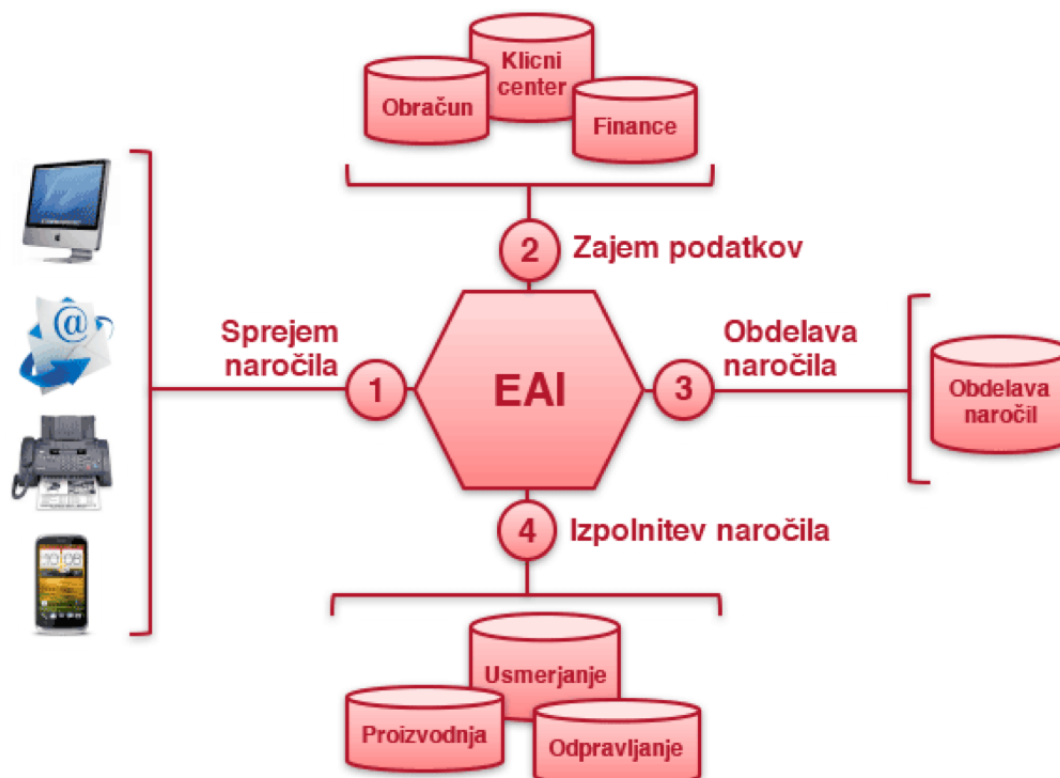
10.2.11 Integracija poslovnih aplikacij

Integracija poslovnih aplikacij¹ je aplikativni sistem, ki predstavlja vmesni sloj med uporabniškim² in zalednim³ sistemom (glej sliko 10.21).



Slika 10.21: Vmesni sloj med uporabniškim in zalednim sistemom

EAI skrbi za **prenos, koordinacijo in ustrezno prevedbo podatkov med posameznimi aplikativnimi sistemi**. Aplikativni sistemi so na EAI **povezani preko vmesnikov**. Komunikacija med posameznimi aplikativnimi sistemi poteka **skladno s poslovnimi pravili, ki jih določa EAI** (npr. ko je naročilo zaključeno, naj naročilni sistem sporoči računovodstvu, da izda račun ter obvesti transportni sistem, ki odpravi paket).



Slika 10.22: Primer vloge EAI

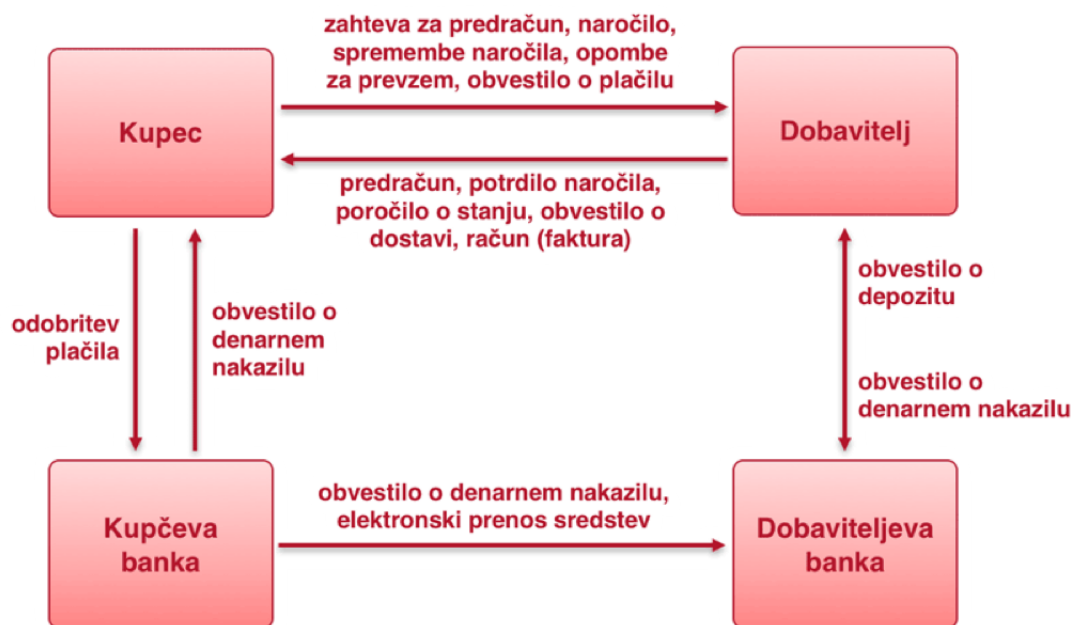
Primer vloge EAI prikazuje slika 10.22, kjer naročilo prispe v EAI preko elektronske pošte, navadne pošte, telefonskega klica, faksa ali spleta. Nato se zajamejo podatki o stranki in naročilu ter se posredujejo več različnim aplikacijam in podatkovnim bazam.

10.2.12 Elektronska izmenjava podatkov EDI - Electronic Data Interchange

Elektronska izmenjava podatkov⁴ je eden izmed zgodnjih primerov uporabe IT na področju SCM.

Ključne lastnosti elektronske izmenjave podatkov:

- **omogoča elektronsko izmenjavo podatkov** med računalniki poslovnih partnerjev, ki so **vključeni v oskrbovalno verigo,**
- izmenjava podatkov poteka **samodejno s pošiljanjem sporočil oz. dokumentov v standardiziranem formatu.**



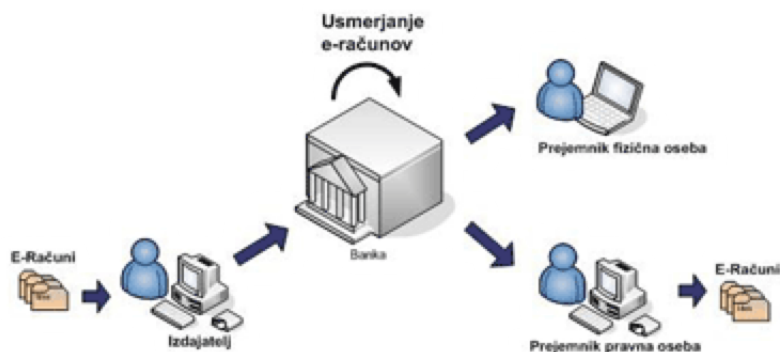
Slika 10.23: Tipičen primer delovanja EDI

10.2.12.1 Vloga e-Računa



10.2.12.2 e-SLOG

e-SLOG je slovenski standard za e-poslovanje in temelji na **GS1 EANCOM**, ki je mednarodni standard z definicijami sporočil za izmenjavo poslovnih dokumentov (glej sliko 10.24).



Slika 10.24: Usmerjanje e-računov

Standard e-SLOG je nastal na **pobudo različnih partnerjev**: Krka, Mercator, Lek, Petrol, Microsoft Slovenija, IBM Slovenija, S&T idr.

vsak izdeluje svoje informacijske rešitve, dogovoriti pa se morajo, kako se bodo določeni podatki izmenjevali

Izhodišča za opredelitev so temeljila na EANCOM, uporabi digitalnega podpisa in časovnega žiga.

Rezultati (glej sliko 10.25) so **naročilnica in račun** (enostavni in kompleksni), **potrditev naročila**, **povratnica in dobavnica**.

```
<xs:element name="ZnesekRacuna">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Znesek racuna (E:Loop-Group_41, E:Seq-MOA, E:Com-C516, E:E1-5004)
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:float">
      <xs:pattern value="([0-9]|\\+|\\-|E|e|\\.){0,18}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

Slika 10.25: Izvleček iz standarda e-SLOG, ki opredeljuje znesek računa

10.2.12.2.1 e-Račun

e-Račun je podpisan, strukturiran dokument z vsemi elementi računa (DŠ, DDV, izdajatelj idr.).

Primerjava med klasično pošto in elektronsko izmenjavo je podana v tabeli 10.3.

Tabela 10.3: Primerjava med klasično pošto in elektronsko izmenjavo

klasična pošta	→	elektronska izmenjava
papirni račun	→	elektronski račun (standard, npr. e-Slog)
klasična kuverta	→	elektronska ovojnica (ni del standarda)
lastnoročni podpis	→	elektronski podpis (digitalno potrdilo)
naslov prejemnika	→	elektronska ovojnica
zaupnost pošiljke	→	šifriranje sporočila
arhivska omara	→	dolgoročna elektronska shramba
poštni nabiralnik	→	elektronski nabiralnik
poštar	→	ponudnik e-izmenjave (elektronskih poti)

Primerjava po posameznih korakih med elektronskim računom in klasičnim računom je podana v tabeli 10.4.

Tabela 10.4: Primerjava med elektronskim računom in klasičnim računom rdeče odpade

elektronski račun	klasični račun
izdaja e-Računa	izdaja računa
- knjiženje izdanega računa, - priprava e-Računa (XML e-Slog + vizualizacija), - podpis računa s certifikatom, - hramba izdanega računa,	- knjiženje izdanega računa, - tiskanje računa, - ročni podpis in žig, - vpisovanje v evidence ter vlaganje izvoda v fascikle,
priprava in pakiranje računa	priprava in pakiranje računa
- opredelitev prejemnika (elektronsko ali papirno), - priprava elektronske ovojnice = papirne kuverte, - elektronska omrežja izmenjave = pošta,	- priprava kuverte, naslova in vlaganje dokumentov v kuverto, - potrebna je evidenca partnerjev, - register in DŠ (PRS, ...),
pošiljanje	pošiljanje preko poštnih storitev
- posredovanje v omrežje e-izmenjave, - obvestilo partnerja (mail, MMS, fax ipd.),	- lepljenje znamk ali vpis v poštno knjigo, - vodenje priporočene pošte (povratnica),
prejem	prejem
- prejem v e-Nabiralnike, - avtomatizirane kontrole dokumenta, - likvidacija, knjiženje.	- prevzem papirnih pošilk, - ročni vnos v evidence, - likvidacija, knjiženje.

V Sloveniji se izda približno **20 milijonov e-računov letno** (večina izdajateljev je podjetij). V največji meri se uporablja **enostavni račun** (verzije 1.5, 1.6.1 in  **2.0**).
najbolj razširjena

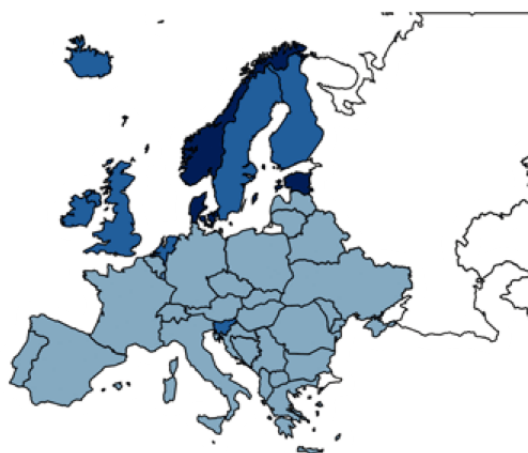
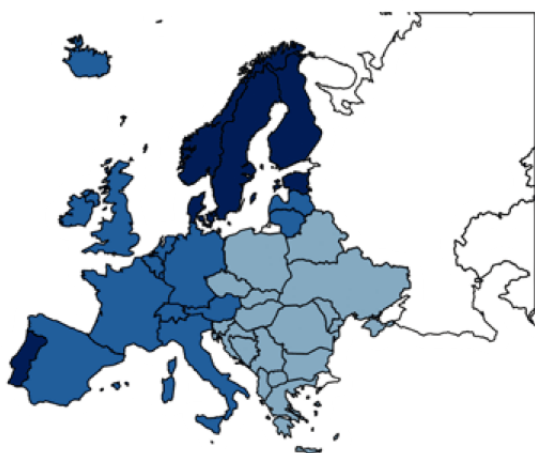
Ključni mejniki:

- leta **2009** je prišlo do prve uporabe v javni upravi,
- leta **2010** e-banke uvedejo infrastrukturo za prenos e-dokumentov,
- od leta **2015** naprej javni sektor prejema račune **samo v elektronski obliki**.

biznis to biznis, biznis government, government to biznis

B2B/B2G/G2B

B2C biznis to citizen



 **>40%**

 **15-40%**

 **<15%**

Slika 10.26: Pregled stanja na področju elektronske izmenjave informacij v Evropi (Koch 2014)

Države, ki so se **znebile papirnih računov** v javni upravi:

- 2005 → Danska,
- 2008 → Singapur, Švedska, Italija,
- 2010 → Finska,
- 2012 → Kazahstan, Brazilija, Grčija
- 2013 → Norveška,
- 2015 → Slovenija.

10.2.13 ERP

10.2.13.1 Kaj je ERP?



10.2.13.2 Lastnosti ERP

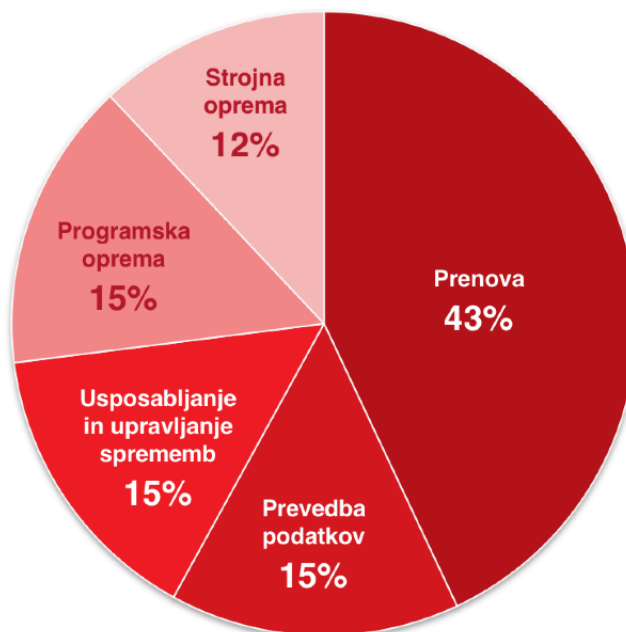
Integriran poslovno-informacijski sistem⁵ je integrirana večfunkcijska programska oprema, ki s prenovo proizvodnih, distribucijskih, finančnih, kadrovskih in drugih osnovnih poslovnih procesov omogoča večjo učinkovitost, prilagodljivost in donosnost podjetja.

ERP je tehnološka hrbtenica e-poslovanja.

10.2.13.3 Prednosti vpeljave ERP

- **Kakovost in učinkovitost,**
 - ERP je ogrodje, ki služi kot osnova za integracijo in izboljšanje internih poslovnih procesov,
 - izboljšanje kvalitete in učinkovitosti proizvodnje, distribucije in strežbe strank,
- **Zmanjšanje stroškov,**
 - opazno zmanjšanje stroškov na področju obdelave transakcij in IT podpore (programska, strojna in informacijska podpora),
- **Podpora odločanju,**
 - ERP zagotavlja hiter in agregiran dostop do ključnih informacij o stanju in uspehu podjetja in tako omogoči vodstvu sprejemanje boljših, predvsem pa pravočasnih odločitev,
- **Poslovna agilnost,**
 - vpeljava ERP sistema odstrani meje med poslovnimi procesi, informacijskimi sistemi in viri informacij tako na oddelčni kot tudi na funkcijski ravni,
 - z ERP se vzpostavi prilagodljiva organizacijska struktura, ki se je sposobna učinkovito spoprijeti z novimi poslovnimi izzivi.

10.2.13.4 Stroški vpeljave ERP



Slika 10.27: Porazdelitev stroškov vpeljave ERP

10.2.13.5 Pasti sistemov ERP

- podcenjevanje kompleksnosti načrtovanja in razvoja ERP sistema s strani vodstva in IT strokovnjakov,
- zaposlovanje ključnih uporabnikov v procesu načrtovanja in razvoja,
- neustrezen obseg usposabljanja,
- prehitel prehod na nov sistem,
- napake pri pretvarjanju oz. pri uvozu podatkov in pri testiranju,
- zanašanje na trditve in obljube ponudnikov rešitev ERP in njihovih zastopnikov, brez ustreznega predhodnega (neodvisnega) testiranja.

10.2.14 CRM

10.2.14.1 Uvod v CRM

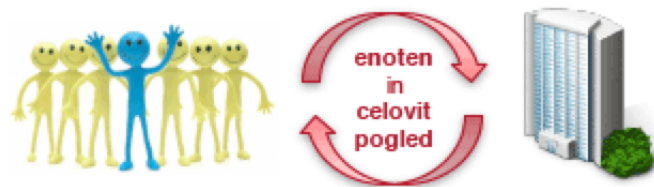


10.2.14.2 Lastnosti CRM

CRM je poslovni aplikativni sistem, ki je v celoti osredotočen na stranko. Združuje avtomatizacijo procesov prodaje, neposredno trženje, upravljanje z računi, upravljanje z naročili in podporo strankam.

Primarna cilja CRM (glej sliko 10.28):

- podjetju oz. zaposlenim zagotoviti enoten in celovit pogled nad vsemi podatki o strankah,
- strankam omogočiti enoten in celovit pogled na podjetje.



Slika 10.28: Obojestranski enoten in celovit pogled

10.2.14.3 Večje komponente CRM

CRM sistem sestavljajo naslednje večje komponente:

- **upravljanje s stiki in računi,**
 - **zajem in sledenje vsem stikom** stranke s podjetjem (glej sliko 10.29),
- **prodaja,**
 - prodajnemu osebju zagotavlja potrebna programska orodja in podatke za **učinkovito prodajo izdelkov,**
 - zagotavlja **hiter dostop do podatkov o strankah** (npr. pretekli nakupi, specifične zahteve, potencialna področja zanimanja itd.),
- **trženje in izpolnitev,**
 - omogoča pripravo in izvedbo **oglaševalskih akcij** ter analizo odzivov nanje,
 - zagotavlja **hiter odziv na zahteve strank,**
- **podpora,**
 - podpornemu osebju zagotavlja programska orodja in podatke za **učinkovito izvajanje podpornih aktivnosti,**
- **zadržanje in zvestoba** (Mansfield 2016), kartice zvestobe
 - omogoča **identifikacijo in nagrajevanje** najzvestejših in najdobičkonosnejših strank (glej sliko 10.30),
 - v razmislek:
 - **prodaja izdelka novi stranki stane 6x več** kot prodaja istega izdelka obstoječi stranki,
 - **povprečna nezadovoljna stranka** bo svojo neprijetno izkušnjo **delila s približno 8-10 ljudmi,**
 - **verjetnost prodaje** novi stranki je **15 %**, verjetnost prodaje obstoječi stranki je **50 %**,
 - **70 % strank** bo znova poslovalo s podjetjem ob **hitri razrešitvi garancijskega zahtevka.**

Bob Johnson
 Bob Jonson's Design Studio (Main) Owner
 Avrez West Web Development (Main)
 Air Conditioning By Jay (Baton Office)
 bob@bobjohndesignstudio.com (primary email/login)
 www.bobjohndesignstudio.com
 213-457-8652 (Work)

123 Hollywood Blvd
 Hollywood, California 90210
 United States

Activity History | Custom Fields | Tags | Settings | Leads | **Create new**

Everything | Projects | Tasks | Leads | Invoices | Support Cases | Events | Attachments | Emails | Comments

Filters: 9 results for: Any time, All activities, All items, Everyone **8 New**

Expand All Search Info Progress

Attempting to establish contact
 by Geoff Graham
 Created: 4/19/2012
 Client: 132 Collins
 #0-4097

New
 Contact was flagged due to an e-mail bounce.
 Report: #342
 ===== Non Delivery Message =====
 Reporting-MTA: smtp.mail57.earthlink.com

Harddrive is damaged needs replacement **New**
 for Carol O'Neil
 Last Contact: 10/10/2011
 Created: 10/14/2010
 Due: 8/12/2011
 Person: Bob Johnson
 For: Carol O'Neil
 #0-1244

New From: WORKetc Demo Account To: Carol O'Neil, Bob Johnson, Geoff Graham **Failed** Reply

Harddrive is damaged needs replacement (#0-1244)

- 1 View related branches or companies
- 2 Switch between tabbed views instantly
- 3 Create any activity from a contact
- 4 View entire activity history for your contacts, such as support and sales
- 5 Track delivery and read status of emails

Slika 10.29: Primer obvladovanja strank in zgodovine kontaktov (Worketc 2017)

BREZPLAČNA PRIKLJUČNINA IN STROŠEK MENJAVE MOBILNEGA PAKETA ZA VAŠE DRUŽINSKE ČLANE

Da boste vsi v družini občutili radosti brezskrbne komunikacije in dodatnih storitev, ki jih vključujejo mobilni paketi VEC, lahko vaši **trije družinski člani** izberejo pakete VEC in jim pri tem **ni treba plačati priključnine**.

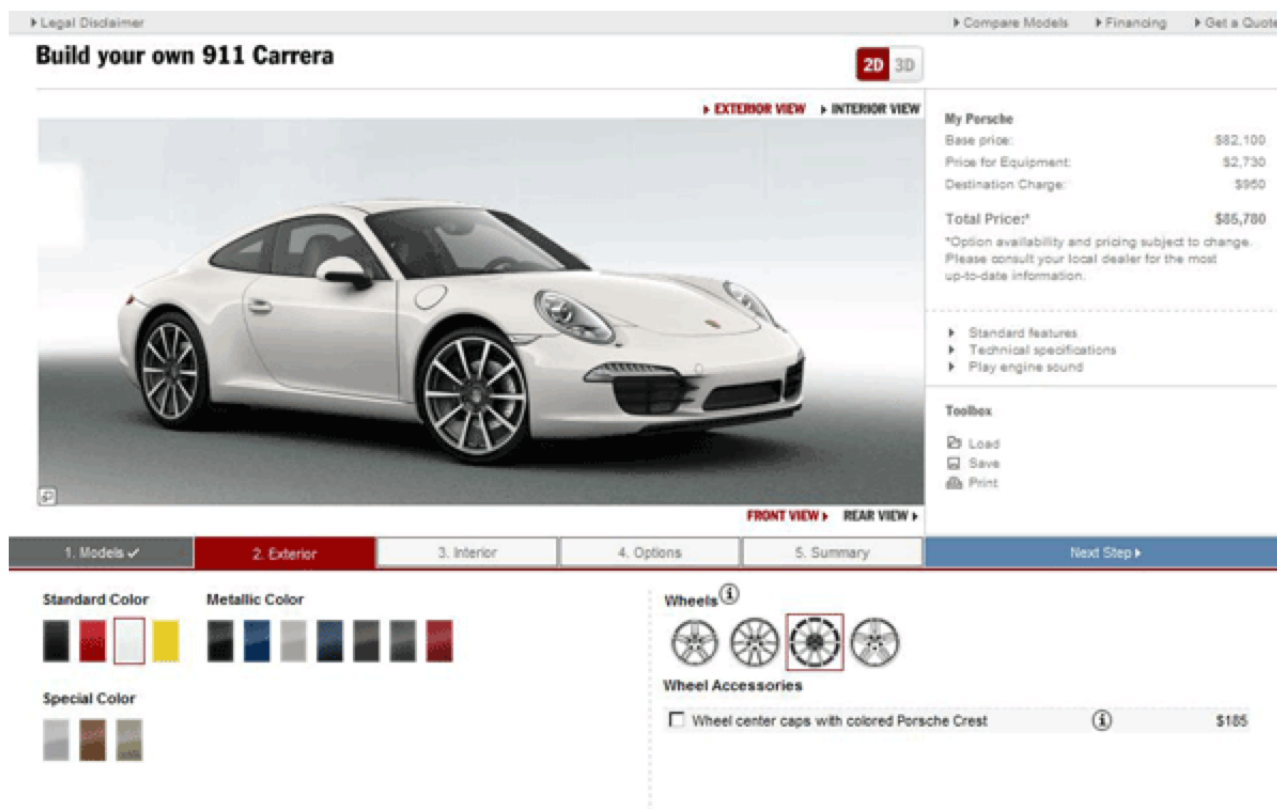


Slika 10.30: Primer nagrajevanja obstoječih strank

10.2.14.4 Prednosti CRM sistemov

- omogočajo **identifikacijo najdonosnejših strank**,

- omogočajo **prilagajanje** in **personifikacijo produktov** (glej sliko 10.31) ter storitev v skladu z zahtevami, željami in navadami strank,
- strankam omogočajo **enako izkušnjo, neodvisno** od mesta oz. **načina dostopa** (neposredno v prodajalni, preko spleta, telefona ipd.)



Slika 10.31: Primer spletne konfiguracije športnega avtomobila

10.2.14.5 Pasti CRM sistemov

- **CRM ne zagotavlja uspeha,**
 - več kot 50 % CRM projektov ne izpolni začetnih pričakovanj,
 - 20 % implementacij CRM je škodovalo odnosu z obstoječimi, dolgoletnimi strankami,
 - glavna razloga za neuspeh sta:
 - pomanjkanje razumevanja in
 - pomanjkljive priprave.

10.2.14.6 Trendi

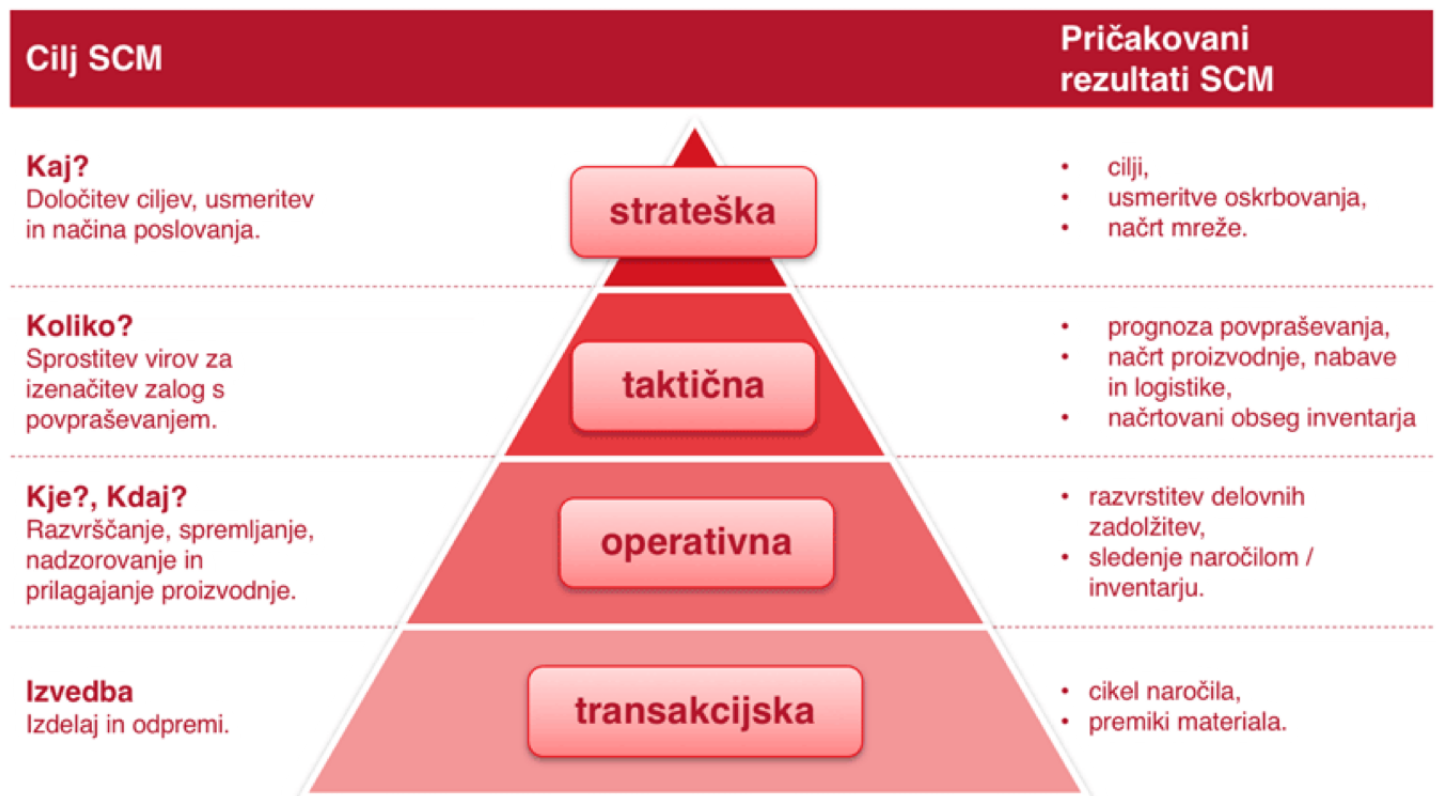
- **Operativni CRM** stranki olajša komunikacijo s podjetjem (npr. telefon, faks, elektronska pošta, klepet, mobilne naprave ipd.),
- **Analitični CRM** omogoča natančno analizo in napovedovanje navad, vrednost in dobičkonosnosti strank,
- **Sodelovalni CRM** predstavlja poenostavljen način interakcije in sodelovanja s strankami, dobavitelji in partnerji),
- **CRM portal** vsem uporabnikom omogoča dostop do potrebnih orodij in informacij glede njihove vloge (npr. prodajalec, analitik, stranka, dobavitelj idr.) in zahteve.

10.2.15 SCM

Oskrbovalna veriga⁶ je splet poslovnih procesov, ki so skupaj vključeni v izdelavo, prodajo in dostavo nekega izdelka končnemu kupcu oz. stranki.

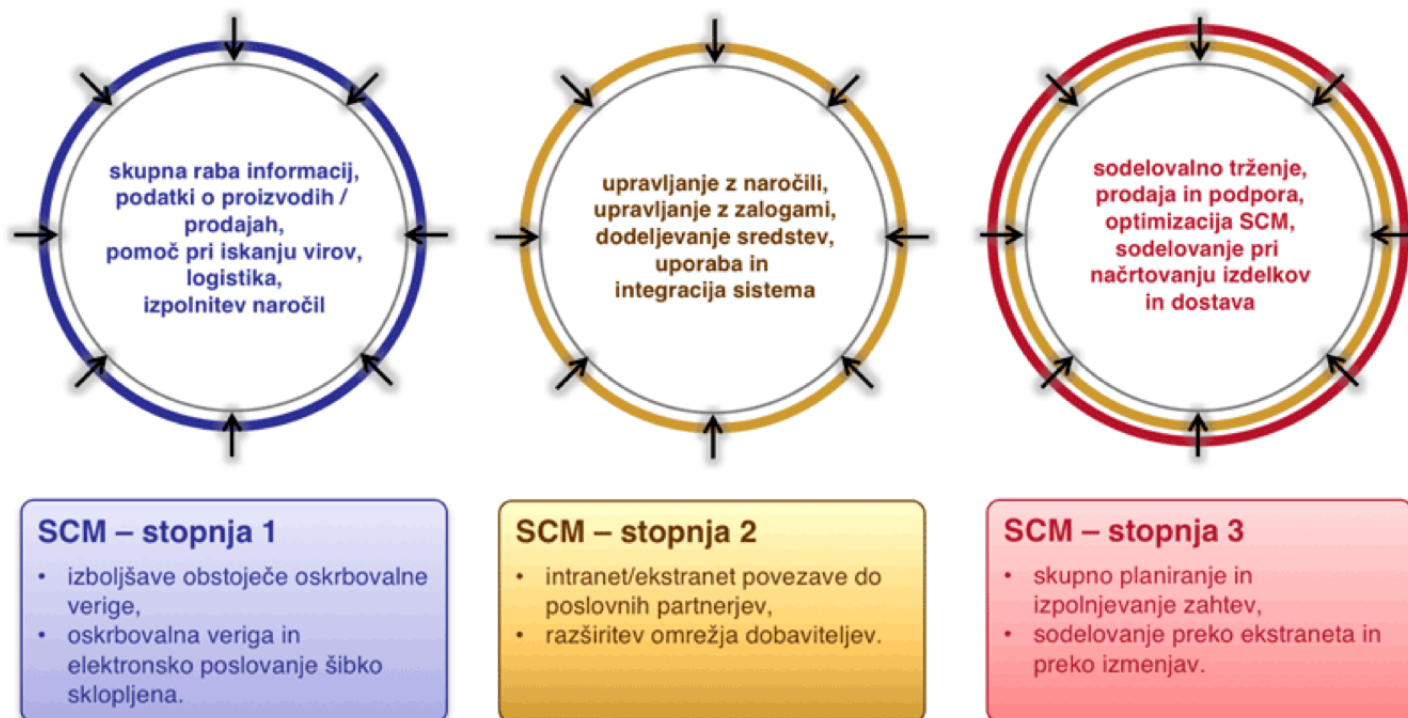
Upravljanje oskrbovalne verige je aplikativni sistem, ki skrbi za optimizacijo toka informacij in toka proizvodov med procesi in partnerskimi podjetji znotraj oskrbovalne verige.

10.2.15.1 Cilj SCM



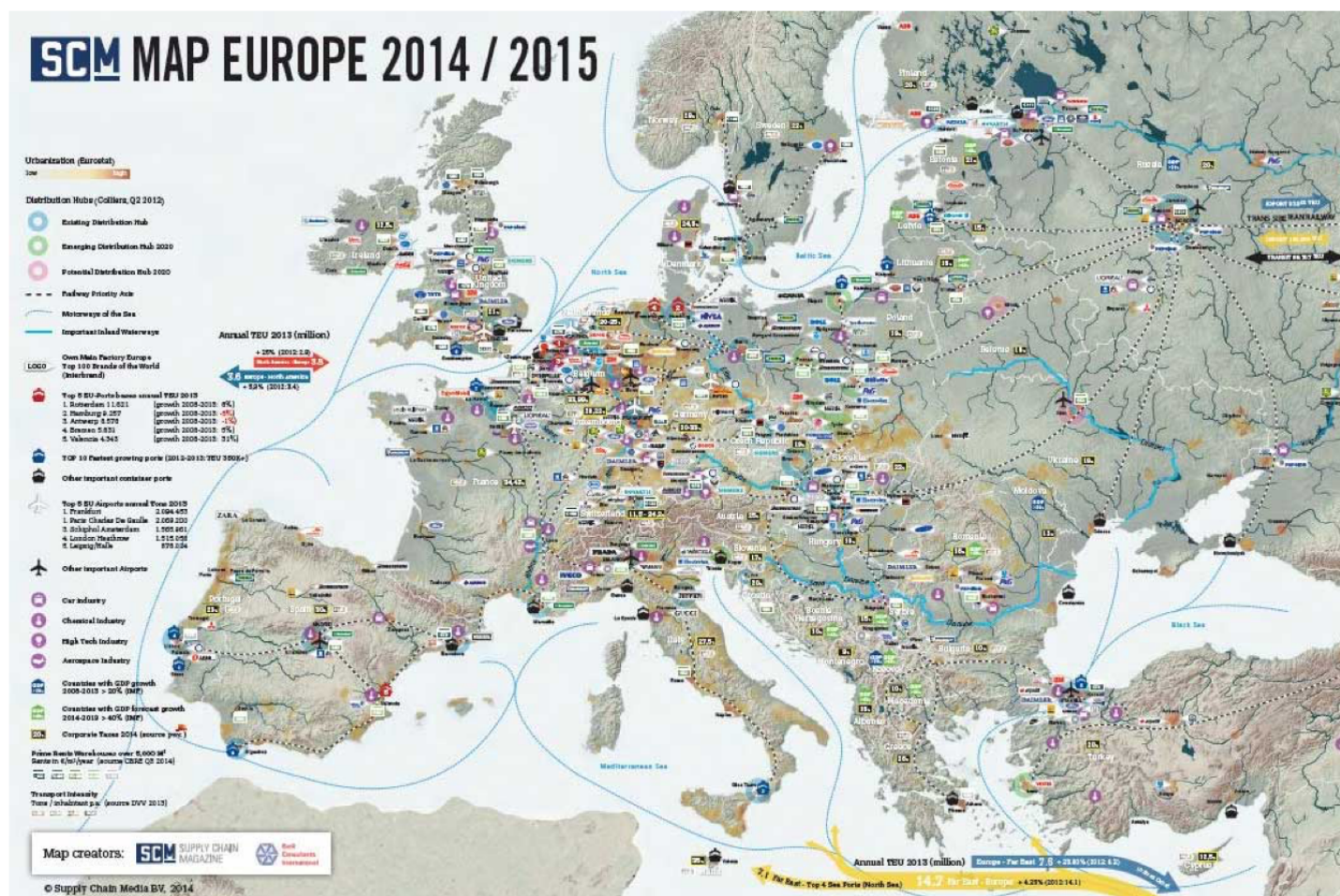
Slika 10.32: Cilj in pričakovani rezultati SCM

10.2.15.2 Trendi



Slika 10.33: SCM trendi

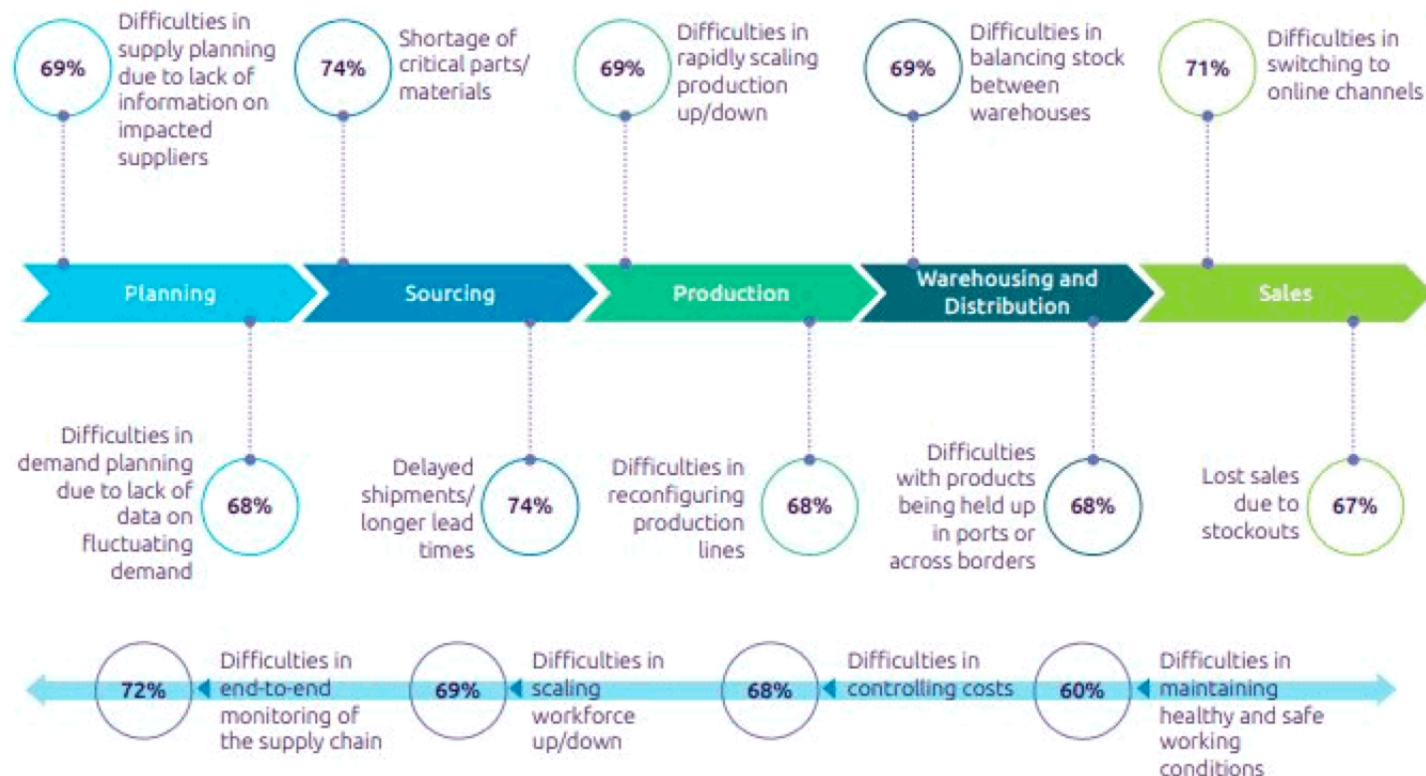
10.2.15.3 Zgodovina logistike in SCM



Slika 10.34: SCM zemljevid Evrope

10.2.15.4 Vpliv kriznih dogodkov na SCM

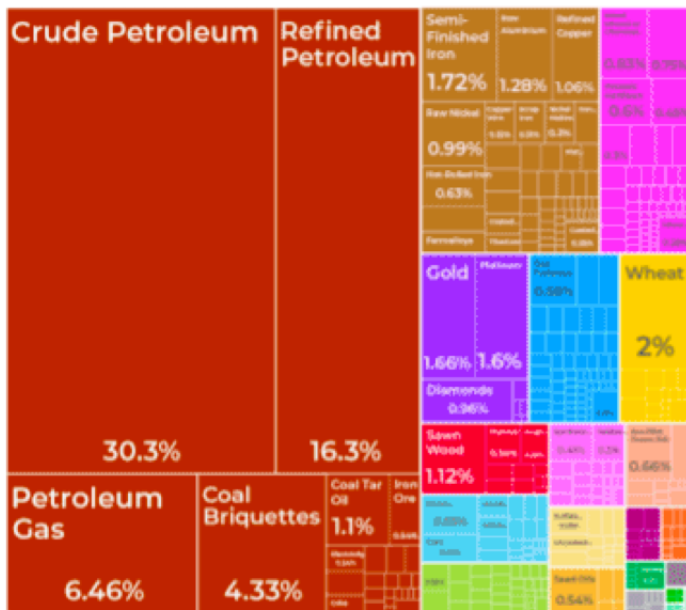
Ena izmed zadnjih večjih kriz, ki je vplivala na SCM, je bila **pandemija COVID-19**. V povprečju kar **80 % vseh podjetij** je občutilo negativen vpliv COVID-19 v okviru SCM, kot prikazuje slika 10.35.



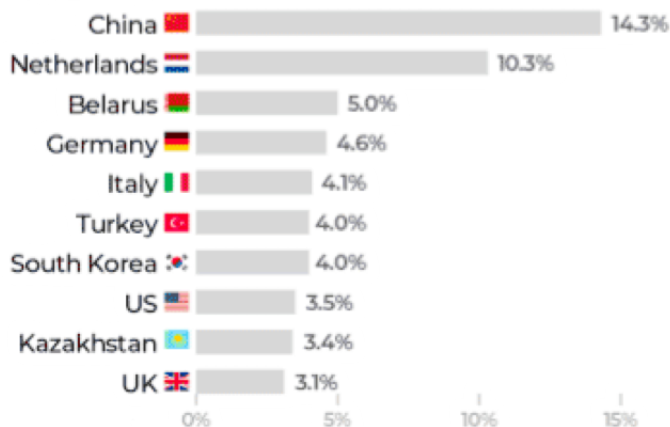
Slika 10.35: **Vpliv COVID-19** na SCM

Podobno se predvidevajo negativni vplivi na SCM v povezavi z zadnjim **vojaškim konfliktom med Ukrajino in Rusijo leta 2022**. Omenjeni državi sta namreč eni **večjih izvoznic** pšenice, koruze, pesticidov in hrane, kot prikazuje slika 10.36.

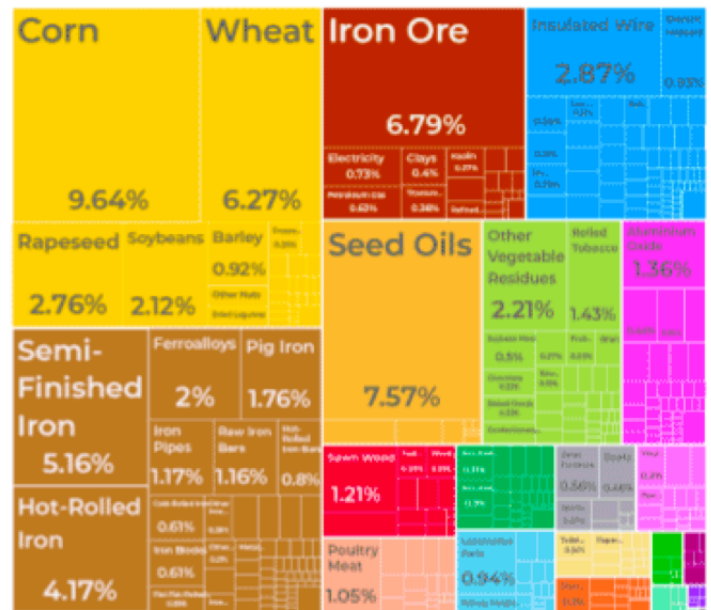
Russia



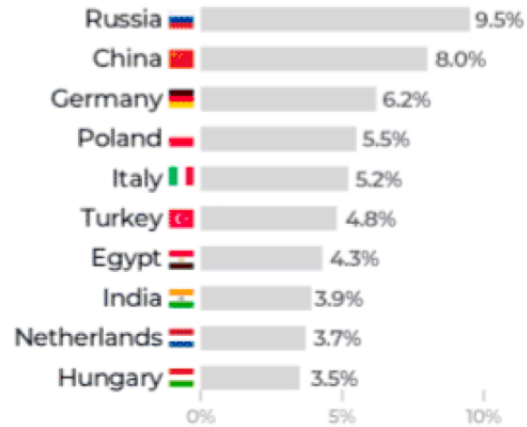
Top export countries



Ukraine



Top export countries



Slika 10.36: Osrednje **izvozne kategorije Rusije** in **Ukrajine** ter delež po državah uvoznicah

10.2.16 KM Knowledge management

Vloga upravljanja znanja:

- **omogočiti dostop do (tacitnega) znanja posameznika** je ključnega pomena za poslovne sisteme, ki temeljijo na znanju,
- upravljanje z znanjem je **neprekinjen proces** in poteka na vseh ravneh poslovnega sistema.

10.2.16.1 Informacijske zahteve po ravneh odločanja



Slika 10.37: Informacijske zahteve po ravneh odločanja (O'Brien and Marakas 2010)

-
1. angl. Enterprise Application Integration (EAI)↵
 2. angl. Front Office↵
 3. angl. Back Office↵
 4. angl. Electronic Data Interchange (EDI)↵
 5. angl. Enterprise Resource Planning (ERP)↵
 6. angl. Supply Chain Management (SCM)↵